

LAPORAN AWAL PROJECT AKHIR

Sistem Manajemen Antrian Harian dengan Estimasi Waktu Tunggu Berbasis Web



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Fiery Ardiansyah (20240801092)

Mata Kuliah:

Pemrograman Web (CR001)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul "Sistem Manajemen Antrian Harian dengan Estimasi Waktu Tunggu Berbasis Web". Laporan ini disusun sebagai dokumentasi perancangan dan rencana implementasi proyek Pemrograman Web yang berfokus pada antrian agar kondisi kondusif.

Sistem yang dirancang bertujuan membantu dan pihak operasional, khususnya admin atau user, dalam mencatat antrian. Penyusunan laporan ini juga memuat analisis kebutuhan, BRD, rancangan alur sistem, ERD, DFD, use case, dan rencana implementasi menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web, seluruh pihak yang memberikan masukan, serta teman-teman yang membantu dalam proses diskusi kebutuhan sistem. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan sistem dan dokumentasi pada tahap berikutnya.

Tangerang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Batasan Masalah	8
1.7 Metode Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Penulisan	8
BAB II STUDI TEORITIS.....	9
2.1 Sistem Informasi.....	9
2.2 Sistem Antrian	9
2.3 Estimasi Waktu Tunggu	9
2.4 Website	10
2.5 Laravel	10
2.6 Filament V3	10
2.7 Livewire	10
2.8 MariaDB	11
2.9 Docker	11
2.10 Penelitian Terdahulu	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	12
3.1 Metode Pengembangan Sistem	12
3.2 Tahapan Penelitian	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.4 Perangkat Penelitian	14

3.5 Perancangan Database.....	14
3.6 Flow Sistem	14
3.7 Digram Sistem	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Hasil Penelitian.....	18
4.2 Implementasi Sistem.....	18
4.2.1 Implementasi Database	19
4.2.2 Implementasi Halaman Login	19
4.2.3 Implementasi Dashboard.....	19
4.2.4 Implementasi Manajemen Antrian.....	20
4.2.5 Implementasi Estimasi Waktu Tunggu.....	20
4.3 Tampilan Sistem	21
4.3.1 Tampilan Halaman Login.....	21
4.3.2 Tampilan Dashboard	21
4.3.3 Tampilan Data Antrian	21
4.3.4 Tampilan Pemanggilan Antrian	22
4.4 Pengujian Sistem	22
4.4.1 Pengujian Login	22
4.4.2 Pengujian Manajemen Antrian	22
4.4.3 Pengujian Estimasi Waktu	23
4.5 Analisis Hasil.....	23
BAB V PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor pelayanan, baik pelayanan publik maupun layanan bisnis. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi pada sistem pelayanan adalah pengelolaan antrian yang kurang efektif. Banyak instansi masih menggunakan sistem antrian manual sehingga menyebabkan penumpukan pelanggan, ketidakjelasan urutan layanan, serta lamanya waktu tunggu.

Pada layanan kesehatan, perbankan, pelayanan administrasi, maupun layanan umum lainnya, antrian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem antrian manual sering kali membuat pengguna tidak mengetahui estimasi waktu pelayanan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem manajemen antrian berbasis web yang mampu mengelola antrian secara digital dan memberikan estimasi waktu tunggu kepada pengguna. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui posisi antrian secara real-time serta perkiraan waktu pelayanan yang akan diterima.

Sistem Manajemen Antrian Harian dengan Estimasi Waktu Tunggu Berbasis Web dirancang untuk membantu proses pengelolaan antrian menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi penumpukan antrian di lokasi pelayanan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses antrian masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif.
2. Pengguna tidak mengetahui estimasi waktu tunggu pelayanan.
3. Terjadi penumpukan antrian pada jam pelayanan tertentu.
4. Admin mengalami kesulitan dalam pengelolaan data antrian secara real-time.
5. Kurangnya transparansi informasi terkait urutan dan status antrian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem manajemen antrian harian berbasis web?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan estimasi waktu tunggu secara otomatis?
3. Bagaimana sistem dapat membantu admin dalam mengelola data antrian secara efisien?
4. Bagaimana penerapan teknologi web dapat meningkatkan efektivitas pelayanan antrian?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem manajemen antrian berbasis web.
2. Membuat fitur estimasi waktu tunggu berdasarkan jumlah antrian dan durasi pelayanan.
3. Mempermudah pengelolaan data antrian oleh admin atau petugas layanan.
4. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi sistem antrian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengguna

- Mempermudah pengguna dalam mengetahui nomor antrian.
- Memberikan informasi estimasi waktu tunggu secara real-time.
- Mengurangi kerumunan dan waktu tunggu yang tidak pasti.

2. Bagi Admin/Petugas

- Mempermudah pengelolaan data antrian.
- Meminimalkan kesalahan pencatatan manual.
- Membantu proses monitoring pelayanan.

3. Bagi Peneliti

- Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
- Menerapkan ilmu pemrograman dan sistem informasi dalam studi kasus nyata.

1.6 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah pada sistem ini adalah:

1. Sistem berbasis web dan dijalankan melalui browser.
2. Sistem hanya mengelola antrian harian.
3. Pengguna dapat mengambil nomor antrian secara online.
4. Sistem menampilkan estimasi waktu tunggu berdasarkan antrian sebelumnya.
5. Admin dapat mengelola data layanan dan antrian.
6. Database menggunakan MariaDB.
7. Framework yang digunakan adalah Laravel dengan Filament V3.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Observasi
Mengamati proses antrian yang berjalan secara manual pada tempat pelayanan.
2. Wawancara
Mengumpulkan informasi dari petugas atau pengguna terkait kendala sistem antrian.
3. Studi Literatur
Mempelajari jurnal, buku, dan referensi terkait sistem antrian dan teknologi web.
4. Pengembangan Sistem
Menggunakan metode Waterfall untuk pembangunan sistem.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan
Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Studi Teoritis
Berisi teori-teori yang mendukung penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian
Berisi metode pengembangan sistem dan tahapan penelitian.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan database yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data.

2.2 Sistem Antrian

Sistem antrian adalah mekanisme pelayanan yang mengatur urutan pelanggan atau pengguna untuk mendapatkan layanan. Sistem antrian bertujuan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Jenis sistem antrian:

1. First Come First Serve (FCFS)
2. Priority Queue
3. Multi Queue System

Pada penelitian ini digunakan metode First Come First Serve (FCFS), yaitu pelanggan yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu.

2.3 Estimasi Waktu Tunggu

Estimasi waktu tunggu adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan pengguna sebelum mendapatkan pelayanan. Estimasi dihitung berdasarkan:

- Jumlah antrian sebelumnya
- Rata-rata durasi pelayanan
- Status pelayanan saat ini

Rumus sederhana estimasi:

$$Estimasi = Jumlah_Antrian \times RataRata_Durasi$$

2.4 Website

Website adalah kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi dan interaksi pengguna dengan sistem.

Keunggulan website:

- Mudah diakses
- Tidak memerlukan instalasi aplikasi
- Mendukung multi-device

2.5 Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel memiliki fitur:

- Routing
- ORM Eloquent
- Authentication
- Migration Database
- Middleware

Laravel dipilih karena memiliki performa baik dan mempermudah pengembangan aplikasi.

2.6 Filament V3

Filament V3 adalah admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk membangun dashboard admin dengan cepat.

Keunggulan Filament:

- CRUD otomatis
- Integrasi Livewire
- UI modern
- Mudah dikembangkan

2.7 Livewire

Livewire adalah library Laravel yang memungkinkan pembuatan antarmuka interaktif tanpa banyak menggunakan JavaScript.

Fungsi Livewire:

- Update data real-time
- Komponen dinamis
- Integrasi Blade

2.8 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen database relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.

Kelebihan MariaDB:

- Open source
- Stabil
- Performa tinggi
- Kompatibel dengan MySQL

2.9 Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam container sehingga mempermudah deployment dan pengembangan.

Manfaat Docker:

- Environment konsisten
- Mudah deploy
- Mendukung kolaborasi tim

2.10 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Ahmad (2022)	Sistem Antrian Klinik Berbasis Web	Membantu pengelolaan antrian pasien
2	Rizki (2023)	Sistem Estimasi Waktu Tunggu	Memberikan informasi estimasi pelayanan
3	Dwi (2021)	Aplikasi Queue Management	Meningkatkan efisiensi pelayanan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall. Metode ini dilakukan secara bertahap mulai dari analisis hingga implementasi.

Tahapan Waterfall:

1. Analisis Kebutuhan
2. Desain Sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Pemeliharaan

3.2 Tahapan Penelitian

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem seperti:

- Data pengguna
- Data layanan
- Data antrian
- Estimasi waktu tunggu

2. Desain Sistem

Desain sistem meliputi:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- ERD (Entity Relationship Diagram)
- Desain Database
- Desain Interface

3. Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan menggunakan:

- Laravel
- Filament V3
- Livewire
- MariaDB
- Docker

Fitur utama:

- Login Admin
- CRUD Layanan
- CRUD Antrian
- Estimasi Waktu Tunggu
- Dashboard Monitoring

4. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan:

- Black Box Testing
- Uji Fungsi CRUD
- Uji Estimasi Waktu
- Uji Respons Sistem

5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dilakukan untuk:

- Perbaikan bug
- Penambahan fitur
- Optimasi performa sistem

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Mengamati sistem antrian manual pada lokasi penelitian.

2. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan petugas pelayanan.

3. Studi Pustaka

Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan internet.

3.4 Perangkat Penelitian

Hardware

- Laptop/PC
- RAM minimal 8 GB
- SSD minimal 256 GB

Software

- Windows/Linux
- Docker
- Laravel
- Visual Studio Code
- MariaDB
- Filament V3

3.5 Perancangan Database

Tabel utama:

1. users
2. layanan
3. antrians
4. estimasi_waktu

Relasi:

- Satu layanan memiliki banyak antrian.
- Satu admin mengelola banyak antrian.

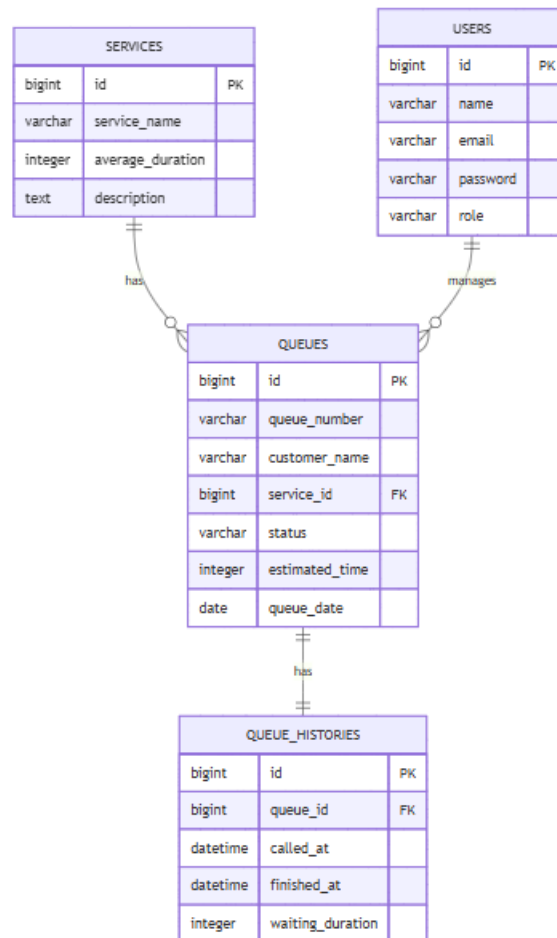
3.6 Flow Sistem

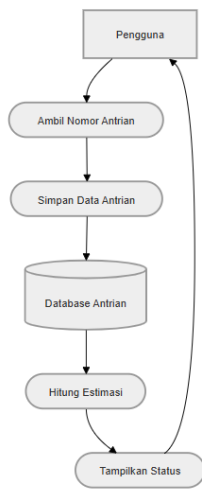
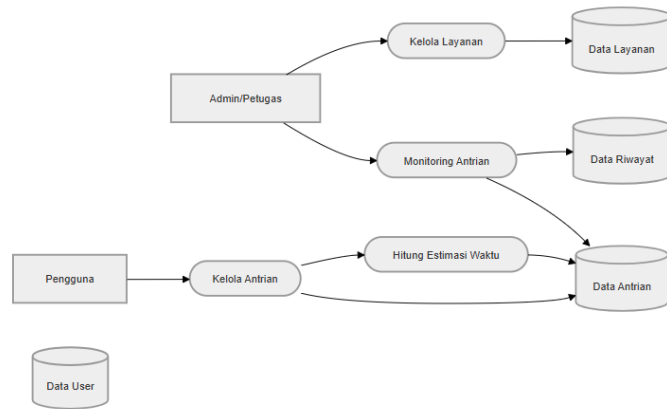
Alur sistem:

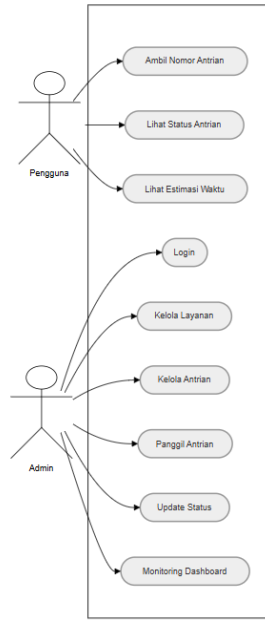
1. Pengguna mengambil nomor antrian.

2. Sistem menyimpan data antrian.
3. Sistem menghitung estimasi waktu tunggu.
4. Admin memanggil antrian.
5. Status antrian diperbarui secara real-time.

3.7 Digram Sistem







BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian terhadap Sistem Manajemen Antrian Harian dengan Estimasi Waktu Tunggu Berbasis Web. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web dengan tujuan untuk membantu pengelolaan antrian secara lebih efektif, terstruktur, dan efisien.

Sistem yang dibangun mampu menangani proses pengambilan nomor antrian, pengelolaan data antrian oleh admin, estimasi waktu tunggu, serta monitoring status antrian secara real-time melalui dashboard berbasis web.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk:

1. Mengelola data pengguna.
2. Mengelola nomor antrian harian.
3. Menampilkan estimasi waktu tunggu.
4. Menampilkan status antrian secara real-time.
5. Menyimpan riwayat antrian.
6. Membantu petugas dalam memanggil nomor antrian.
7. Memberikan informasi kepada pengguna terkait posisi antrian.

4.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan menggunakan beberapa teknologi sebagai berikut:

Komponen Teknologi

Backend Laravel

Admin Panel Filament V3

Frontend Livewire dan Blade

Database MariaDB

Container Docker

Web Server Nginx

Sistem dijalankan menggunakan Docker agar memudahkan proses deployment dan pengembangan aplikasi.

4.2.1 Implementasi Database

Database digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem antrian. Struktur database dirancang agar mampu mendukung proses manajemen antrian harian.

Beberapa tabel utama yang digunakan yaitu:

Nama Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna
queues	Menyimpan data antrian
queue_histories	Menyimpan riwayat antrian
services	Menyimpan jenis layanan

Relasi antar tabel dirancang menggunakan foreign key untuk menjaga integritas data.

4.2.2 Implementasi Halaman Login

Halaman login digunakan untuk proses autentikasi admin dan petugas sebelum mengakses sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan email dan password yang valid.

Fitur pada halaman login:

- Validasi email dan password.
- Keamanan autentikasi.
- Session management.
- Redirect berdasarkan role pengguna.

4.2.3 Implementasi Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard meliputi:

- Total antrian hari ini.
- Jumlah antrian selesai.

- Jumlah antrian menunggu.
- Statistik pelayanan.
- Estimasi waktu tunggu.

Dashboard dibuat menggunakan Filament V3 sehingga tampilan lebih modern dan mudah digunakan.

4.2.4 Implementasi Manajemen Antrian

Halaman manajemen antrian digunakan untuk mengelola seluruh data antrian.

Fitur yang tersedia antara lain:

1. Menambah antrian.
2. Memanggil antrian.
3. Mengubah status antrian.
4. Membatalkan antrian.
5. Melihat detail antrian.
6. Menampilkan estimasi waktu tunggu.

Status antrian dibagi menjadi beberapa kategori:

Status	Keterangan
Menunggu	Antrian belum dipanggil
Dipanggil	Antrian sedang dilayani
Selesai	Pelayanan telah selesai
Batal	Antrian dibatalkan

4.2.5 Implementasi Estimasi Waktu Tunggu

Fitur estimasi waktu tunggu digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna terkait perkiraan waktu pelayanan.

Perhitungan estimasi dilakukan berdasarkan:

- Jumlah antrian sebelumnya.
- Rata-rata waktu pelayanan.

- Status pelayanan saat ini.

Rumus sederhana estimasi waktu tunggu:

Estimasi Waktu = Jumlah Antrian Sebelum $\times$ Rata-rata Waktu Pelayanan

Contoh:

Jika rata-rata pelayanan adalah 5 menit dan terdapat 6 antrian sebelum pengguna, maka estimasi waktu tunggu adalah:

$$6 \times 5 \text{ menit} = 30 \text{ menit}$$

Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui perkiraan waktu pelayanan secara lebih akurat.

4.3 Tampilan Sistem

4.3.1 Tampilan Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai pintu masuk pengguna ke dalam sistem.

Keterangan:

- Pengguna memasukkan email dan password.
- Sistem melakukan validasi data.
- Jika berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard.

4.3.2 Tampilan Dashboard

Dashboard menampilkan informasi utama terkait aktivitas antrian harian.

Keterangan:

- Menampilkan statistik antrian.
- Menampilkan grafik pelayanan.
- Menampilkan informasi estimasi waktu tunggu.

4.3.3 Tampilan Data Antrian

Halaman data antrian digunakan untuk melihat seluruh daftar antrian.

Keterangan:

- Menampilkan nomor antrian.

- Menampilkan status antrian.
- Menampilkan waktu pelayanan.
- Menampilkan estimasi waktu tunggu.

4.3.4 Tampilan Pemanggilan Antrian

Halaman pemanggilan antrian digunakan oleh petugas untuk memanggil nomor antrian berikutnya.

Keterangan:

- Tombol panggil antrian.
- Informasi nomor antrian aktif.
- Informasi status pelayanan.

4.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

4.4.1 Pengujian Login

No Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1 Login dengan data valid	Berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
2 Login dengan password salah	Muncul pesan error	Berhasil
3 Login tanpa input	Validasi muncul	Berhasil

4.4.2 Pengujian Manajemen Antrian

No Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1 Tambah antrian	Data tersimpan	Berhasil
2 Panggil antrian	Status berubah menjadi dipanggil	Berhasil
3 Selesaikan antrian	Status berubah menjadi selesai	Berhasil

4	Batalkan antrian	Status berubah menjadi batal	Berhasil
---	------------------	------------------------------	----------

4.4.3 Pengujian Estimasi Waktu

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
----	--------------------	-----------------------	-------

1	Hitung estimasi waktu	Estimasi tampil sesuai data	Berhasil
---	-----------------------	-----------------------------	----------

2	Update status antrian	Estimasi berubah otomatis	Berhasil
---	-----------------------	---------------------------	----------

Berdasarkan hasil pengujian, sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

4.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem yang dibangun mampu membantu proses manajemen antrian harian menjadi lebih efektif.

Keunggulan sistem:

1. Mempermudah pengelolaan antrian.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan manual.
3. Mempercepat proses pelayanan.
4. Memberikan estimasi waktu tunggu.
5. Menyediakan informasi antrian secara real-time.
6. Memudahkan monitoring data antrian.

Kekurangan sistem:

1. Sistem masih berbasis web dan belum tersedia versi mobile.
2. Belum menggunakan notifikasi otomatis.
3. Belum terintegrasi dengan sistem pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Manajemen Antrian Harian dengan Estimasi Waktu Tunggu Berbasis Web berhasil dikembangkan dan dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan antrian secara lebih efektif dan efisien.

Sistem mampu:

1. Mengelola data antrian harian.
2. Menampilkan status antrian secara real-time.
3. Memberikan estimasi waktu tunggu.
4. Membantu petugas dalam proses pelayanan.
5. Mengurangi proses pencatatan manual.
6. Meningkatkan efisiensi pelayanan.

Penggunaan Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker mampu mendukung pembangunan sistem yang modern, stabil, dan mudah dikembangkan.

5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya yaitu:

1. Menambahkan fitur notifikasi otomatis.
2. Mengembangkan aplikasi versi mobile.
3. Menambahkan integrasi QR Code.
4. Menambahkan fitur export laporan.
5. Mengembangkan sistem monitoring real-time yang lebih interaktif.
6. Menambahkan fitur multi-layanan.
7. Mengintegrasikan sistem dengan API eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Berikut beberapa referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan:

1. Abdul Kadir. 2020. Pemrograman Web Dinamis Menggunakan Laravel. Yogyakarta: Andi.
2. Enterprise, Jubilee. 2021. Belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Jakarta: Elex Media Komputindo.
3. Hakim, Lukmanul. 2020. Laravel Framework untuk Pemula. Yogyakarta: Lokomedia.
4. Pressman, Roger S. 2019. Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Andi.
5. Rosa A.S dan M. Shalahuddin. 2018. Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.
6. Sidik, Betha. 2021. Pemrograman Web dengan PHP. Bandung: Informatika.
7. Sommerville, Ian. 2018. Software Engineering. Boston: Pearson.
8. Filament Documentation. <https://filamentphp.com>
9. Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
10. MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation>

LAMPIRAN

1. Lampiran A – Struktur Database

2. Tabel users

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama pengguna
email	varchar	Email pengguna
password	varchar	Password
role	varchar	Role pengguna

3. Tabel queues

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key
queue_number	varchar	Nomor antrian
customer_name	varchar	Nama pelanggan
service_id	bigint	Jenis layanan
status	varchar	Status antrian
estimated_time	integer	Estimasi waktu

4. Lampiran B – Flowchart Sistem

Alur sistem:

- 5. Pengguna mengambil nomor antrian.**
- 6. Sistem menyimpan data antrian.**
- 7. Sistem menghitung estimasi waktu.**
- 8. Petugas memanggil antrian.**
- 9. Status antrian diperbarui.**

10. Data disimpan ke riwayat.

11. Lampiran C – Dokumentasi Sistem

Dokumentasi sistem meliputi:

- 1. Tampilan halaman login.**
- 2. Tampilan dashboard.**
- 3. Tampilan data antrian.**
- 4. Tampilan pemanggilan antrian.**
- 5. Tampilan laporan.**

12. Lampiran D – Source Code

Source code sistem terdiri dari:

- Backend Laravel.**
- Filament Resource.**
- Livewire Component.**
- Migration Database.**
- Docker Configuration.**

13. Lampiran E – Spesifikasi Perangkat

14. Perangkat Keras

Komponen Spesifikasi

Processor Intel Core i5

RAM 8 GB

Storage SSD 256 GB

15. Perangkat Lunak

Software Versi

PHP 8.x

Laravel 11

Filament 3.x

MariaDB 10.x

Docker Latest

Nginx Latest